

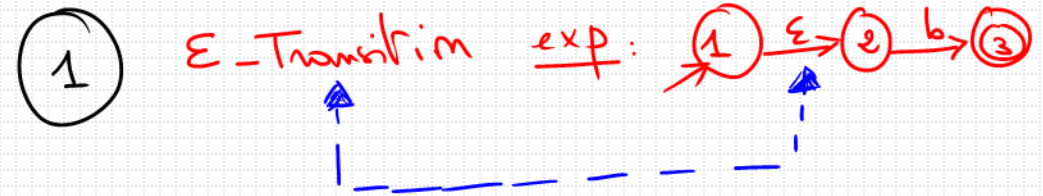
Automate Fini

Automate Fini Déterministe (AFD)

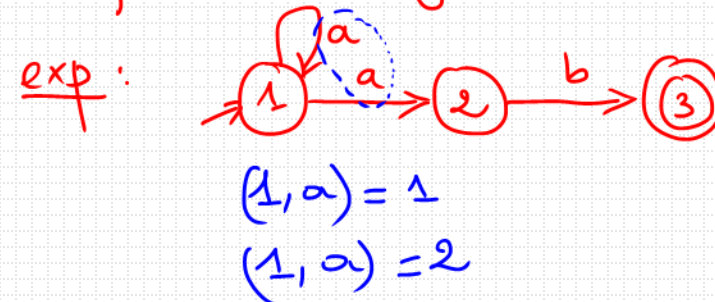
① pas d' ϵ -Transition
&

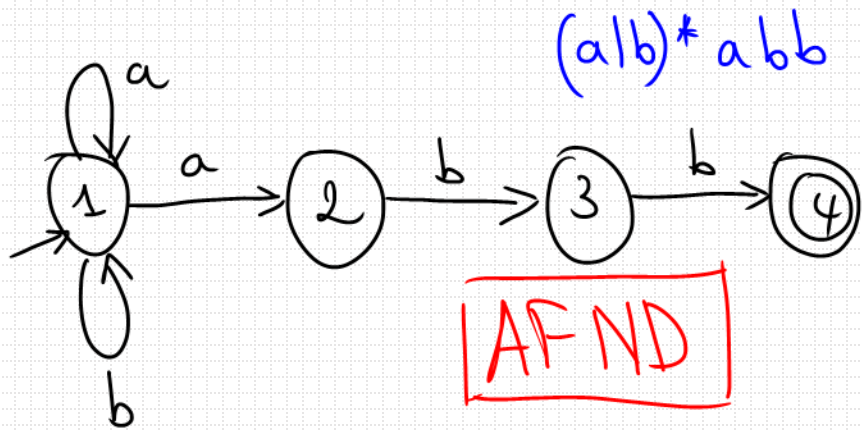
② pas d'ambiguïté

Automate Fini Non Déterministe (AFN) (AFND)



② Ambiguïté : si on a plus qu'une transition étiquetée du m^{ême} symbole et on tombe d'un m^{ême} état





Comment transformer un AFND
en un autre AFD?

AFD?

Non, c'est un AFND, on a
une ambiguïté au niveau de l'état 1

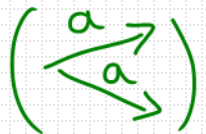
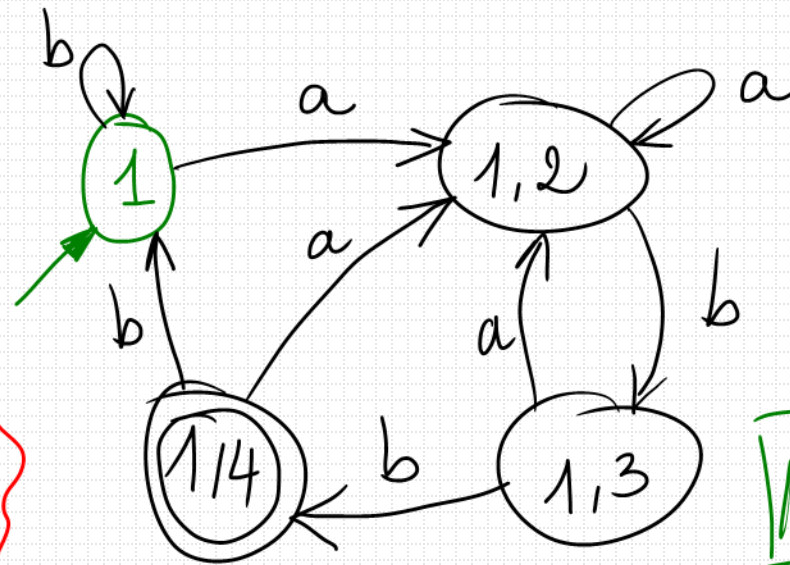


Table de Transition

	a	b
1	1, 2	1
1, 2	1, 2	1, 3
1, 3	1, 2	1, 4
1, 4	1, 2	1



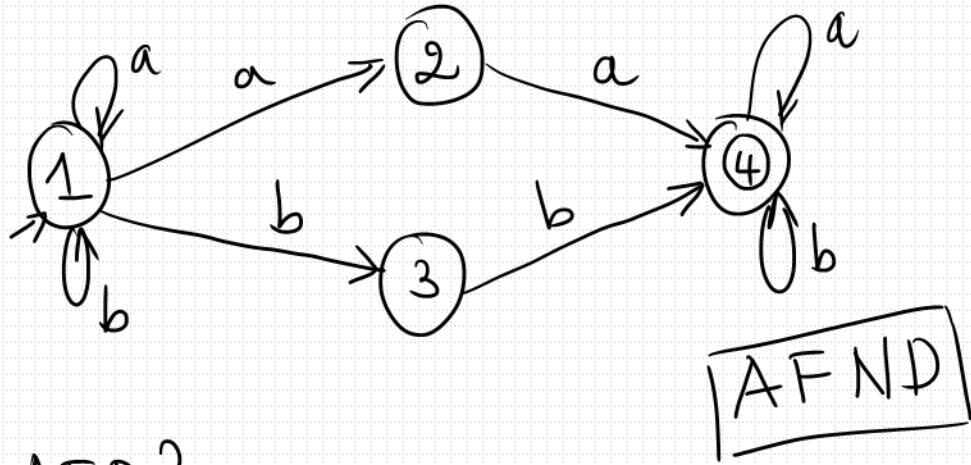
Etat final de l'AFD

c'est toute combinaison
avec l'état final de l'AFND

$(a|b)^*abb$

Ex 2 :

Soit l'automate A suivant :

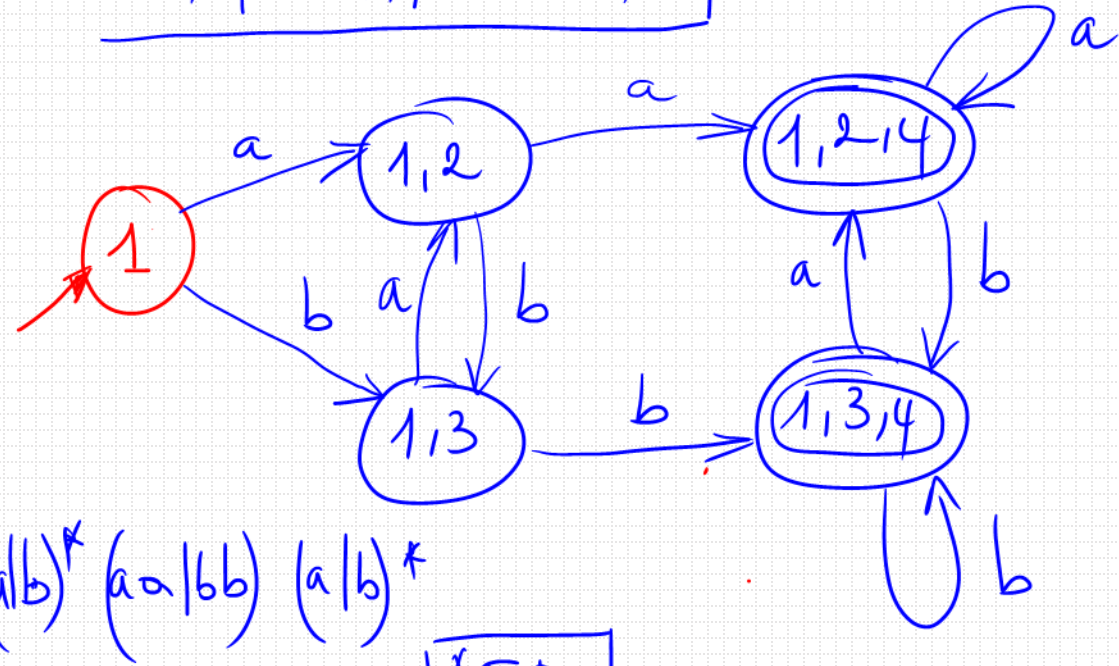


AFD?

Non, on a une ambiguïté au niveau de l'état 1 ($\begin{matrix} \xrightarrow{a} \\ \xleftarrow{a} \end{matrix}$) et aussi $\begin{matrix} \xrightarrow{b} \\ \xleftarrow{b} \end{matrix}$, donc AFND

$(a|b)^* (aa|bb) (a|b)^*$

	a	b
1	1, 2	1, 3
1, 2	1, 2, 4	1, 3
1, 3	1, 2	1, 3, 4
1, 2, 4	1, 2, 4	1, 3, 4
1, 3, 4	1, 2, 4	1, 3, 4

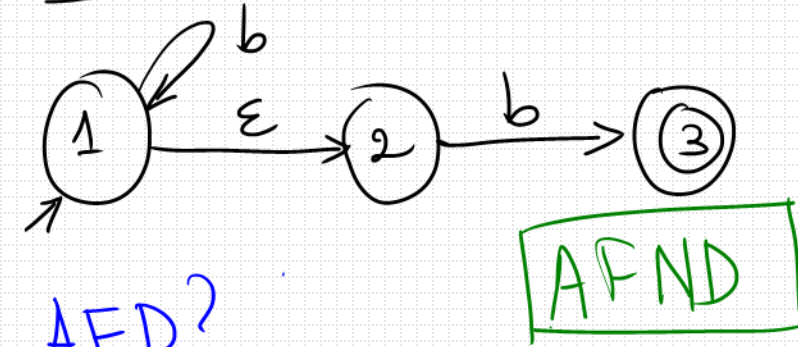


$(a|b)^* (aa|bb) (a|b)^*$

AFD

Example :

b^+



AFD?

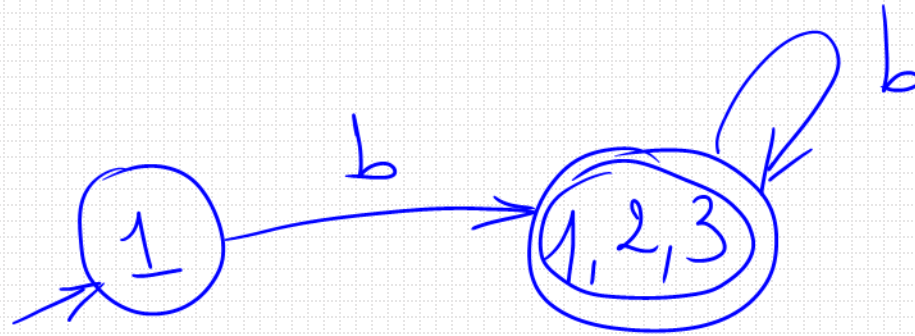
Non, on a le ϵ -transition
donc c'est AFND

$$b \cdot \epsilon = b$$

$$\epsilon \cdot b = b$$

$$\epsilon \cdot b \cdot \epsilon \cdot \epsilon \dots = b$$

	b
1	1, 2, 3
1, 2, 3	1, 2, 3

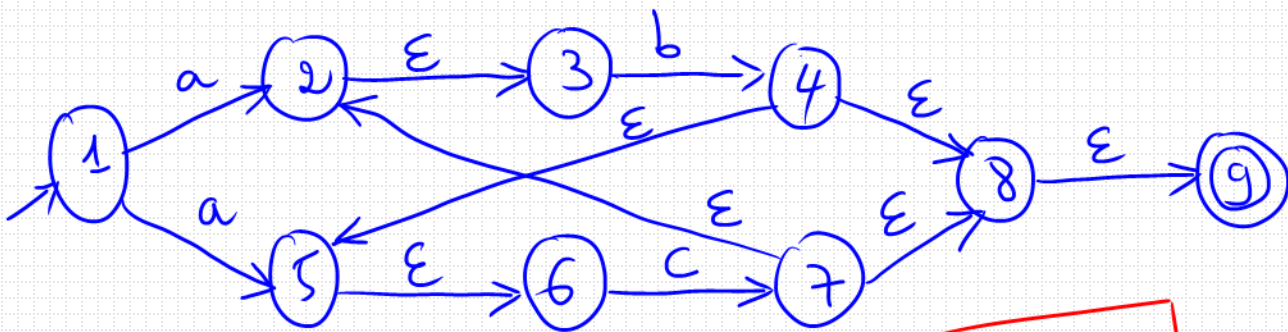


AFD

b^+

Exemple :

$\Sigma = \{a, b, c\}$



AFND

AFD?

Non, on a une ambiguïté au niveau de l'état 1 ($\begin{matrix} a \\ \nearrow \\ a \end{matrix}$) et aussi on a des ϵ -transitions donc c'est un AFND

Table de Transition

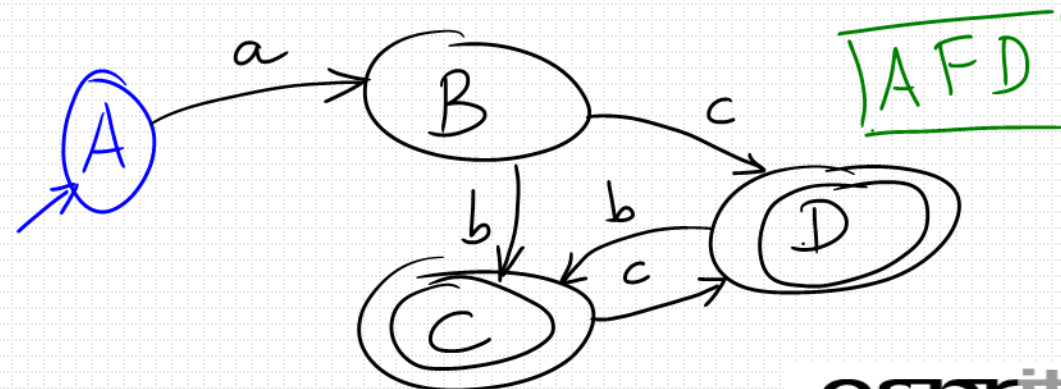
	a	b	c
1 A	2,3,5,6 B	—	—
2,3,5,6 B	—	4,5,6,8,9	2,3,7,8,9 D
4,5,6,8,9 C	—	—	2,3,7,8,9 D
2,3,7,8,9 D	—	4,5,6,8,9	—

$A = \{1\}$

$B = \{2,3,5,6\}$

$C = \{4,5,6,8,9\}$

$D = \{2,3,7,8,9\}$



AFD

Détermination sans ϵ -Transition

Détermination avec ϵ -Transition